

Cálculos convertidor tipo Cúk

Examen de regularización de simulación electrónica

Nombre: Oscar Eduardo Perez Cisneros

Materia: Simulación Electrónica

Datos generales

Voltaje de entrada: $V_{in} = 18V$

Voltaje de salida: $V_{out} = -33.43V$

Frecuencia de conmutación: $f_s = 60kHz$

Inductancias: $L1 = 330\mu H$

Inductancias: $L2 = 330\mu H$

Capacitores: $C1 = 100\mu F$

Capacitores: $C2 = 100\mu F$

Resistencia: $R = 60\Omega$

Ciclo de trabajo: $C = 0.65$

1. Relación de conversión de tensión

Es la expresión que indica cuánto cambia la tensión al pasar de la entrada a la salida. En el convertidor Cúk, además de aumentar o reducir el valor, invierte la polaridad.

Procedimiento:

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{D}{1-D}$$

Sustituimos

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{-33.43V}{18V} = -1.875$$

$$V_o = -1.857 * 18 = -33.43 \text{ V}$$

$$V_o = -33.43 \text{ V}$$

$$V = -1.875$$

2. Ciclo de trabajo (D)

Es la fracción de tiempo que el interruptor (MOSFET) permanece encendido en cada ciclo de conmutación. Determina cuánta energía se transfiere y, por lo tanto, el valor de la tensión de salida. Se despeja de la relación de conversión para obtener el valor exacto que necesitamos.

Procedimiento

$$D = \frac{V_{out}}{V_{in} + V_{out}}$$

Sustituimos

$$D = \frac{33.43 \text{ V}}{18 \text{ V} + 33.43 \text{ V}} = \frac{33.43}{51.43} = 0.65$$

$$D = 0.65$$

El interruptor está encendido el 65 % del tiempo y apagado el 35 % restante

3. Corriente media de salida

En el convertidor Cuk, la corriente media se puede calcular mediante la Ley de Ohm

Procedimiento

$$I_{out} = \frac{V_{out}}{\text{Resistencia}}$$

Sustituimos:

$$I_{out} = \frac{33.43 \text{ V}}{60 \Omega} = 0.557 \text{ A}$$

$$I_{out} = 0.557 \text{ A}$$

Se usa valor absoluto por la polaridad negativa

4. Rizado de corriente en las inductancias

Es la variación o ondulación que tiene la corriente alrededor de su valor medio. La inductancia provoca que la corriente suba o baje de forma lineal mientras haya tensión aplicada. Este valor es fundamental para saber en qué modo de operación trabaja el convertidor.

Procedimiento

$$\Delta iL = \frac{V * t}{L} = \frac{V * D}{L * f}$$

Sustituimos

$$\Delta iL1 = \frac{Vin * D}{L1 * f} = \frac{18 * 0.65}{330 * 10^{-6} * 60000} = \frac{11.7}{19.8} = 0.591A$$

$$\Delta iL1=0.59A$$

$$\Delta iL2 = \frac{Vout * (1 - D)}{L2 * f} = \frac{33.43 * 0.35}{330 * 10^{-6} * 60000} = \frac{11.7}{19.8} = 0.591A$$

$$\Delta iL2=0.59A$$

5. Rizado de tensión en los capacitores

Es la pequeña variación de tensión que ocurre mientras el capacitor se carga y descarga. Nos indica la calidad de la señal: mientras menor sea el rizado, más constante será la tensión entregada a la carga.

Procedimiento

$$\Delta Vc1 = \frac{Iout * D}{C1 * fs}$$

Sustituimos

$$\Delta Vc1 = \frac{0.557A * 0.65}{100 \times 10^{-6} * 60000Hz} = \frac{0.362}{6} = 0.0603V = 60.3mV$$

$$\%Rizado C1 = \frac{60.3mV}{51.43V} * 100 = 0.12\%$$

$$\Delta Vc1=60.3mV$$

$$\%Vc1=0.12\%$$

Procedimiento

$$\Delta V_{c2} = \frac{\Delta i_{L2}}{8 * C_o * f}$$

Sustituimos

$$\Delta V_{c2} = \frac{0.591}{8 * 100 \times 10^{-6} * 60000} = \frac{0.591}{48} = 0.0123V = 12.3mV$$

$$\%Rizado\ C2 = \frac{0.0123}{33.43} * 100 = 0.037\%$$

$$\Delta V_{c2} = 12.3mV$$

$$\%V_{c2} = 0.037\%$$

6. Determinación del modo de operación (MCC / MCD)

- MCC: La corriente en la bobina nunca llega a cero: comportamiento estable y predecible.
- MCD: La corriente llega a cero y se detiene: cambian las fórmulas y el control es más complejo.

Procedimiento

$$I_{L1}(\min) = I_{L1} - \frac{\Delta i_{L1}}{2}$$

$$I_{L2}(\min) = I_{L2} - \frac{\Delta i_{L2}}{2}$$

Sustituimos

$$I_{L1}(\min) = 1.035 - \frac{0.591}{2} = 0.7295A$$

$$I_{L2}(\min) = 0.557 - \frac{0.591}{2} = 0.2615A$$

$$0.7295A > 0$$

$$0.2615A > 0$$

Ambas Corrientes son mayores a cero: MCC

7. Valores máximos y mínimos de corriente

Son los límites que alcanza la corriente en cada ciclo. Son necesarios para elegir componentes que soporten la corriente máxima sin dañarse.

Procedimiento

$$IL1(\text{max}) = IL1 + \frac{\Delta iL1}{2}$$

$$IL1(\text{min}) = IL1 - \frac{\Delta iL1}{2}$$

$$IL2(\text{max}) = IL2 + \frac{\Delta iL2}{2}$$

$$IL2(\text{min}) = IL2 - \frac{\Delta iL2}{2}$$

Sustituimos

$$IL1(\text{max}) = 1.035 + \frac{0.591}{2} = 1.3305A = 1.33A$$

$$IL1(\text{min}) = 1.035 - \frac{0.591}{2} = 0.7395 = 0.74A$$

$$IL2(\text{max}) = 0.557 + \frac{0.591}{2} = 0.8525A = 0.85A$$

$$IL2(\text{min}) = 0.557 - \frac{0.591}{2} = 0.2615A = 0.26A$$

$$IL1(\text{max}) = 1.33A$$

$$IL1(\text{min}) = 0.74A$$

$$IL2(\text{max}) = 0.85A$$

$$IL2(\text{min}) = 0.26A$$

8. Corriente media en L1 (Corriente de entrada)

Procedimiento

$$IL1 = I_{in} = \frac{V_{out} * I_{out}}{V_{in}}$$

Sustituimos

$$IL1 = I_{in} = \frac{33.43V * 0.557A}{18V} = \frac{18.62}{18} = 1.035A$$

$$IL1 = 1.035A$$

9. Tensión media en C1

Procedimiento

$$VC1 = V_{in} + V_{out}$$

Sustituimos

$$VC1 = 18V + 33.43V = 51.43V$$

$$VC1 = 51.43V$$

10. Periodo de Conmutación

Es el tiempo total que dura un ciclo completo de encendido y apagado del interruptor. Se calcula a partir de la frecuencia de trabajo.

Procedimiento

$$T = \frac{1}{f_s}$$

Sustituimos

$$T = \frac{1}{60000 \text{ Hz}} = 16.67 \mu s$$

$$T = 16.67 \mu s$$

11. Potencia de salida

Es la potencia que entrega el convertidor a la carga, calculada con el valor absoluto de la tensión y la corriente en la salida.

Procedimiento

$$P_{out} = V_{out} * I_{out}$$

Sustituimos

$$P_{out} = 33.43 \text{ V} * 0.557 \text{ A} = 18.62 \text{ W}$$

$$P_{out} = 18.62 \text{ W}$$

12. Potencia de Entrada

Es la potencia que consume el convertidor desde la fuente de alimentación.

Procedimiento

$$P_{in} = V_{in} * I_{in}$$

Sustituimos

$$P_{in} = 18 \text{ V} \times 1.035 \text{ A} = 18.63 \text{ W}$$

$$P_{in} = 18.63 \text{ W}$$

13. Corriente media en L2 (Corriente de salida)

En el convertidor Cúk, la corriente promedio que circula por L₂ es exactamente igual a la corriente que pasa por la carga.

Procedimiento

$$I_{L2} = I_{out}$$

Sustituimos

$$I_{L2} = 0.557 \text{ A}$$

$$I_{L2} = 0.557 \text{ A}$$

14. Tensión máxima en el MOSFET

Es la tensión máxima que soporta el transistor cuando está apagado.

Procedimiento

$$VD(max) = V_{in} + V_{out}$$

Sustituimos

$$VD(max) = 18\text{ V} + 33.43\text{ V} = 51.43\text{ V}$$

$$VD(max)=51.43\text{ V}$$

15. Eficiencia del convertidor

Mide qué tan bien se transfiere la energía (caso ideal)

Procedimiento

$$\eta = \frac{P_{in}}{P_{out}} \times 100\%$$

Sustituimos

$$\eta = \frac{18.62\text{W}}{18.63\text{W}} \times 100\% = 99.95\%$$

$$\eta=100\% \text{ (valor ideal, sin considerar perdidas reales)}$$

15. Tabla de comparación de resultados teóricos y simulados

Fórmula utilizada para el cálculo del error: $Error (\%) = \frac{Valor\ Simulado - Valor\ Teorico}{Valor\ Teorico} * 100$

Variable	Valor Teórico	Valor Simulado	Error (%)
Ciclo de trabajo D	0.65	0.65	0.00 %
Tensión de salida Vo	-33.43 V	-32.60 V	2.48 %
Corriente de salida Io	0.557 A	0.544 A	2.33 %
Potencia de salida Po	18.63 W	17.70 W	4.99 %
Corriente de entrada Iin	1.035 A	1.030 A	0.48 %
Rizado de corriente ΔiL1	0.591 A	0.590 A	0.17 %
Rizado de corriente ΔiL2	0.591 A	0.590 A	0.17 %
Corriente máxima iL1,max	1.330 A	1.320 A	0.75 %
Corriente mínima iL1,min	0.739 A	0.731 A	1.08 %
Corriente máxima iL2,max	0.853 A	0.839 A	1.64 %
Corriente mínima iL2,min	0.262 A	0.249 A	4.96 %
Rizado de tensión ΔVC1	0.060 V	0.059 V	1.67 %
Rizado de tensión de salida ΔVo	12.3 mV	12.0 mV	2.44 %
Porcentaje de rizado de salida	0.037 %	0.036 %	2.70 %